CAD-Prüfbericht: Revisionsabgleich

1. Dokumentenübersicht

Dokument A (Referenz): Zeichnung **1 265 149 272**, Index **01**, Datum **20.11.2025**, **4 Blätter**.

Dokument B (Prüfstand): Zeichnung **1 265 149 274**, Index **01**, Datum **28.01.2026**, **4 Blätter**.

Zuordnung: Blatt 1 zu 1, Blatt 2 zu 2, Blatt 3 zu 3, Blatt 4 zu 4; jeweils „VENTILGEHAEUSE / VALVE HOUSING“, IPB2.0-S.

Gesamtergebnis: 17 Befundpositionen: 11 KRITISCH / 1 MITTEL / 5 GERING. Wiederholte Darstellungen derselben geometrischen Änderung sind als separate Fundstellen aufgeführt; die Anzahl entspricht deshalb nicht der Anzahl unabhängiger Konstruktionsänderungen.

Prüfgrenze: Grundlage sind die bereitgestellten Seitenbilder und PDF-Textauszüge. Der Bericht dokumentiert die erkennbaren Abweichungen, ist jedoch **kein Nachweis einer lückenlosen, audit-sicheren Vollprüfung**. Insbesondere fehlen Detailzeichnungen, Stücklisten und ein registrierter Original-PDF-/CAD-Vergleich. Die Planfelder sind aus den Seitenbildern abgelesene Lokalisierungen; feldübergreifende Angaben werden zusätzlich durch CFN, Referenz oder Schnittbezeichnung konkretisiert.

Wichtig: Es handelt sich um **unterschiedliche Zeichnungsnummern bei gleichem Index**, nicht nachweislich um aufeinanderfolgende Revisionen derselben Zeichnung.

2. Detaillierte Änderungsübersicht (Tabelle)

Nr.	Blatt	Planfeld	Kategorie	Zustand in Dok. A (Basis)	Zustand in Dok. B (Neu)	Kritikalität	Technische Auswirkung / Kommentar
1	B1–B4	L13–L16; Fußzeile	Dokumentidentität	Zeichnungsnummer 1 265 149 272; Fußzeile 1265149272	Zeichnungsnummer 1 265 149 274; Fußzeile 1265149274	MITTEL	Andere Dokument-/Teilezuordnung. Austauschbarkeit und Nachfolgerstatus sind nicht belegt.
2	B1–B4	L13–L16	Änderungsblock	Änderungskennung 0265024939VH	0265024527VH	GERING	Zugehörigen Änderungsauftrag zur technischen Begründung heranziehen.
3	B1–B4	L13–L16; Fußzeile	Datum	20251120; Fußzeile 11/20/2025	20260128; Fußzeile 1/28/2026	GERING	Datumsänderung; Index bleibt 01, Fußzeilenstatus jeweils Chg. 001 NEW.
4	B1–B4	L16	Referenzangabe	REF_0265Y49AR0.020	REF_0265Y49AR0.021	GERING	Referenzstand geändert. Bedeutung und zugehörigen Datensatz im PLM verifizieren.
5	B1–B4	L13–L16	Gewicht	1,38 kg	1,37 kg	GERING	Deklarierte Masse um 0,01 kg / 10 g reduziert. Kein alleiniger Nachweis eines Werkstoffwechsels.
6	B1	C16	Referenztabelle	985.T: 1265149Z0Y.001	985.T: 1265149Z0U.001	KRITISCH	Andere Detaildefinition für die in A300 bezeichnete Bohrung, Pos. 301. Auswirkungen auf Kontur, Werkzeug und Funktion anhand beider Detailzeichnungen prüfen.
7	B1	H16–I16	Anschlussreferenz	985.1: 1265149Z12.005	985.1: 1265149Z10.004	KRITISCH	Anschlussdefinition für Pos. 122 geändert. Zugehörige Tiefenänderung siehe Nr. 9.
8	B1	H16–I16	Anschlussreferenz	985.3: 1265149Z12.005	985.3: 1265149Z10.004	KRITISCH	Anschlussdefinition für Pos. 124 geändert. Zugehörige Tiefenänderung siehe Nr. 10.
9	B3	F1; Schnitt D-D	Bemaßung	CFN 322: eingerahmt 12 mm	CFN 322: eingerahmt 10 mm	KRITISCH	Positionstiefe für Pos. 122 um 2 mm reduziert. Theoretisch genaues Maß, nicht als frei toleriertes Maß interpretieren.
10	B3	J1; Schnitt D-D	Bemaßung	CFN 324: eingerahmt 12 mm	CFN 324: eingerahmt 10 mm	KRITISCH	Positionstiefe für Pos. 124 um 2 mm reduziert. NC- und Messprogramm müssen den geänderten Sollwert berücksichtigen.
11	B3	J1 zu H1; Schnitt D-D	Maßanordnung	CFN 323: 10 mm, unterhalb der Schnittdarstellung angeordnet	CFN 323: weiterhin 10 mm, seitlich auf Höhe des unteren Anschlussbereichs angeordnet	GERING	Beschriftung und Maßlinienführung umgeordnet; keine Änderung des Zahlenwerts.

Nr.	Blatt	Planfeld	Kategorie	Zustand in Dok. A (Basis)	Zustand in Dok. B (Neu)	Kritikalität	Technische Auswirkung / Kommentar
12	B3	C5–D6; Schnitt H-H	Geometrie	Bisherige Innenkontur der großen seitlichen Bohrung	Abweichende Stufen-/Übergangskontur am inneren Bohrungsende	KRITISCH	Visuell erkennbare Konturänderung, im Zusammenhang mit Nr. 6 zu prüfen. Genaue Durchmesser und Tiefen aus den Detaildefinitionen bestimmen.
13	B3	C14–D15; Schnitt T-T	Geometrie	Bisherige Darstellung der großen seitlichen Bohrung	Geänderte Innenkontur im Übergangsbereich	KRITISCH	Weitere Schnittdarstellung der geänderten Bohrungsgeometrie; nicht als unabhängige zusätzliche Bohrung zählen.
14	B4	C3–D3; Schnitt M-M	Geometrie	Bisheriger Übergang der rechts dargestellten seitlichen Bohrung	Abweichender gestufter Übergang am inneren Ende	KRITISCH	Geometrische Änderung auch in diesem Schnitt sichtbar; Detailabgleich zu 985.T erforderlich.
15	B4	C5–D6; Schnitt L-L	Geometrie	Bisherige Innenkontur der links dargestellten großen Bohrung	Zusätzliche bzw. anders ausgeführte Stufenkontur im inneren Übergangsbereich	KRITISCH	Weitere Fundstelle des Konturunterschieds. Eine maßliche Quantifizierung aus der Bilddarstellung wäre nicht belastbar.
16	B4	J2; Schnitt Z-Z	Bemaßung / Entfall	CFN 491: eingerahmt 25,5 mm, mit Maßlinien vorhanden	Maßangabe und CFN 491 entfallen	KRITISCH	Explizite Tiefen-/Positionsfestlegung entfällt. Klären, ob sie durch eine Detailreferenz oder allgemeine Tiefenregel vollständig ersetzt wird. Kein Nachweis eines Bohrungsentfalls.
17	B4	G11; Schnitt V-V	Bemaßung / Entfall	CFN 557: eingerahmt 27 mm, mit Maßlinien vorhanden	Maßangabe und CFN 557 entfallen	KRITISCH	Entfall einer expliziten Tiefen-/Positionsfestlegung. Ersatzanforderung und Auswirkung auf Prüfplan klären; Geometrieentfall daraus nicht ableiten.

Weitere Prüfergebnisse des Blattabgleichs

Blatt 1: Die Referenzen **985.2 und 985.4 bleiben 1265149Z10.004**. Damit verwenden in B alle vier aufgeführten Anschlüsse dieselbe Detailreferenz.

Blatt 2: Außer den blattübergreifenden Metadatenänderungen keine weitere eindeutig belegte Abweichung festgestellt. Ansichten A200/A500/A600, Details CA/CB und die lesbaren Referenztabellen erscheinen unverändert.

Blätter 3 und 4: Keine hinzugefügte oder vollständig entfernte Schnittansicht festgestellt. Lokale Konturänderungen sind von unveränderten Schnittbezeichnungen zu unterscheiden.

GD&T / Notizen: Keine eindeutig lesbare Änderung der Toleranzrahmen festgestellt. Insbesondere bleiben die allgemeinen Angaben zu Interface-Positionstiefen und Bohrungstiefen sowie die auf Blatt 4 ausgewiesene #MD-Anforderung erkennbar bestehen. Positionszonen sind **nicht pauschal in ±-Toleranzen umzudeuten**.

Normen / Oberflächen: Die sichtbaren Verweise auf ISO 14405-1:2010-12, ISO 1302:2002-02, ISO 13715:2017-03 und ISO 8015 sowie **Rzmax 40**, **Rz1max 16** und der Spitzenwinkel **130° ±15°** erscheinen unverändert. Eine Allgemeintoleranz **ISO 2768-mK** ist nicht ausgewiesen.

Verantwortlichkeiten / BOM: Konstrukteur **SUS2SZH**, Prüfer **MEH2SZH** und Abteilung **VM/EMH-CN** bleiben erkennbar gleich. Werkstoff jeweils **„Siehe Stückliste“**; die eigentliche Stückliste liegt nicht vor. Die FYI-Referenztabellen ersetzen keinen BOM-Abgleich.

3. Analyse der Revisionshistorie

Beide Dokumente zeigen **Index 01** und den Fußzeilenstatus **„Chg. 001 NEW“**, jedoch unterschiedliche Zeichnungsnummern, Änderungskennungen und Datumsangaben. Eine ausdrückliche Ersetzungsbeziehung ist in den vorgelegten Schriftfeldern nicht erkennbar.

Die technischen Unterschiede sind im sichtbaren Änderungsblock nicht einzeln erläutert. Insbesondere fehlen dort konkrete Änderungsbeschreibungen für 985.T, 985.1/985.3, CFN 322/324 sowie den Entfall von CFN 491/557.

Damit ist die Änderungsbegründung **aus den vorliegenden Zeichnungen allein nicht nachvollziehbar**. Daraus folgt nicht zwingend ein Dokumentationsverstoß: Bei getrennten Varianten kann die Begründung in externen Änderungsaufträgen liegen. Für einen Auditnachweis müssen diese mit den jeweiligen Zeichnungsständen verknüpft werden.

4. Risikobewertung & Handlungsempfehlungen

Fertigungsrelevanz: Keine ungeprüfte Übernahme des NC-Programms von A nach B. Anschlussbearbeitungen Pos. 122/124 auf die geänderten Positionstiefen und Detaildefinitionen abstimmen; für 985.T Werkzeugkontur, Bearbeitungsfolge, Verschneidungen und Restwandstärken prüfen. Eine Änderung der Aufspannvorrichtung ist anhand der sichtbaren Bezugsangaben nicht zwingend erkennbar.

Prüf- & Messrelevanz: CFN 322/324 im Messprogramm auf **10 mm** umstellen und zugehörige geometrische Anforderungen korrekt verknüpfen. CFN 491/557 erst nach bestätigter Ersatzregel aus dem Prüfplan entfernen. Bedarf an neuen Anschlusslehren anhand der Detailzeichnungen entscheiden, nicht allein anhand der Übersichtszeichnung.

Einkauf/Supply Chain: Werkstoff- und Stücklistenvergleich nachfordern. Neue Zeichnungsnummer separat rückverfolgbar führen; Austauschbarkeit von Gehäusen und Anschlusskomponenten nicht voraussetzen. Die Gewichtsänderung rechtfertigt allein keine Änderung der Rohmaterialspezifikation.

Freigabe / Auditabschluss: Original-PDFs geometrisch registriert überlagern, die betroffenen Detailzeichnungen vergleichen und Befunde mit freigegebenen Änderungsaufträgen abgleichen. Bis dahin ist dieser Bericht eine **qualifizierte Vergleichsbefundung, keine Fertigungs- oder Austauschbarkeitsfreigabe**.